

Handout W04 — Porównania grup i zależności kategorii

Zarządzanie informacją — mapa projektu, efektu i testu — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Najpierw ustal strukturę

Tabela 1: Projekty porównania

Projekt	Wielkość główna	Kluczowa kontrola
Dwie niezależne grupy, wynik ilościowy	Różnica średnich	Różne osoby, N i SD w obu grupach
Dwa pomiary tych samych osób	Średnia różnica wewnątrz par	Identyfikator i kompletne pary
Dwie zmienne kategorialne	Proporcje i związek w tabeli	Liczebności, mianowniki, liczebności oczekiwane
Wiele grup	Zaplanowany kontrast lub test ogólny	Kontrola wielokrotności i właściwy model
Wynik interpretowany rangowo	Estymanda θ	Pytanie o porządek wyników

Parę tworzy ta sama osoba. Zadania jednej osoby tworzą obserwacje zależne. Grupy obserwacyjne zachowują swój charakter przy każdej metodzie testu, także przy teście permutacyjnym.

Jeden kierunek we wszystkich wynikach

$$\Delta = \mu_N - \mu_D, \quad \widehat{\Delta} = \bar{x}_N - \bar{x}_D.$$

Kierunek nowi minus doświadczeni: dodatni wynik czasu oznacza dłuższy czas nowych, dodatni indeks — wyższą deklarację w kierunku skali. Odwrócenie kolejności zmienia znak różnicy, t, g i granic przedziału: [L; U] przechodzi w [-U; -L]; dwustronne p pozostaje takie samo.

Welch: obie średnie mają niepewność

$$SE = \sqrt{\frac{s_N^2}{n_N} + \frac{s_D^2}{n_D}}, \quad t_W = \frac{\widehat{\Delta}}{SE}, \quad CI_{95\%} = \widehat{\Delta} \pm t_{0,975;\nu} SE.$$

Test Welcha dopuszcza różne wariancje grup i wymaga właściwego projektu oraz uzasadnienia przybliżenia. Stopnie swobody ν są zwykle liczbą niecałkowitą, wynikiem przybliżenia Welcha–Satterthwaite’a. Rozkład oceniają wykres kwantylowy i histogram, a niezależność — projekt.

Przykład hipotetyczny: po 5 osób, średnie czasu 12 i 8 minut, SD w obu grupach 3,16. Różnica wynosi 4 minuty, $SE = 2$, $t(8) = 2$, $p = 0,081$, 95% CI $[-0,61; 8,61]$ minuty: dodatnia estymata z dużą niepewnością. Test permutacyjny ze wszystkimi 252 podziałami etykiet daje $p = 32/252 = 0,127$.

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_N - 1)s_N^2 + (n_D - 1)s_D^2}{n_N + n_D - 2}}, \quad g \approx \left(1 - \frac{3}{4(n_N + n_D) - 9}\right) \frac{\widehat{\Delta}}{s_p} = 1,14.$$

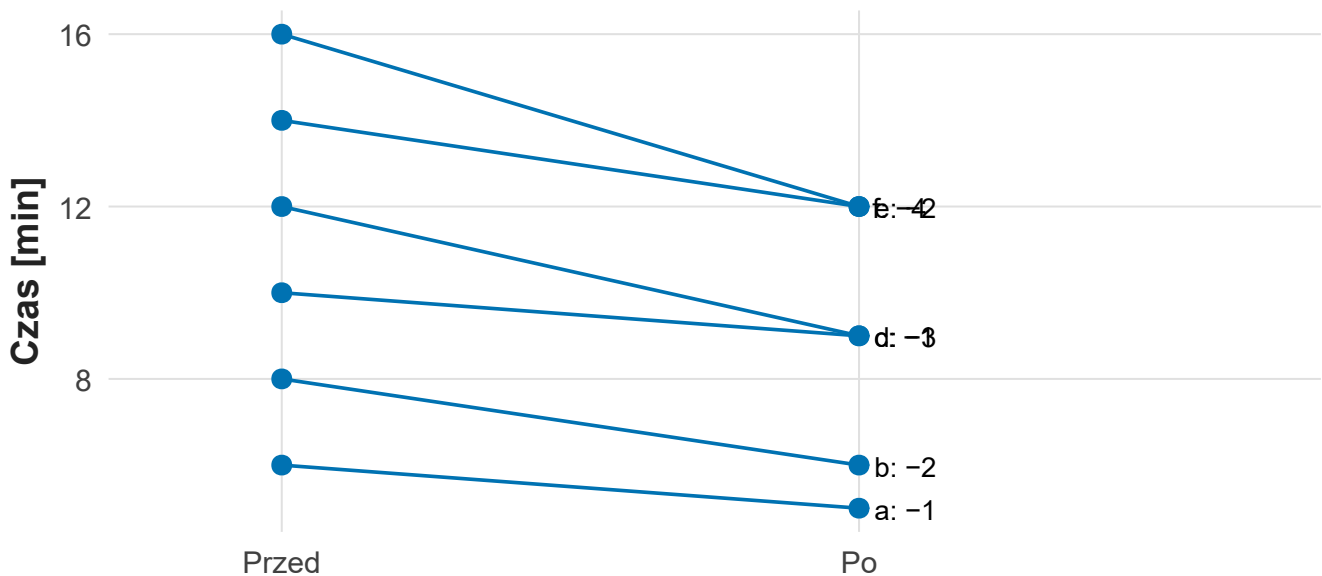
Mianownikiem g jest rozrzut osób, a mianownikiem t_W — SE różnicy. Naturalna różnica w minutach lub punktach pozostaje podstawą sensu praktycznego; duże g i p powyżej 0,05 współwystępują przy małej próbie.

Pary: jedna różnica na osobę

$$d_i = x_{i,\text{po}} - x_{i,\text{przed}}, \quad t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n_{\text{par}}}}, \quad df = n_{\text{par}} - 1.$$

Ujemna zmiana czasu oznacza skrócenie. Warunek normalności dotyczy rozkładu różnic. W przykładzie sześciu osób zmiana wynosi $-2,17$ minuty, 95% CI $[-3,39; -0,94]$, $t(5) = -4,54$, $p = 0,0062$; zmiana łączy działanie instruktażu, zapamiętanie zadania i oswojenie z procedurą.

Każda linia łączy dwa pomiary jednej osoby



Rysunek 1: Każda linia łączy dwa pomiary jednej osoby. Oś pozioma: pomiar przed i po; oś pionowa: czas w minutach. Sześć odcinków a–f; wszystkie opadają, o 1 do 4 minut.

Test permutacyjny i bootstrap zachowują projekt

Test permutacyjny dwóch grup przestawia etykiety przy zachowaniu liczebności, gdy przy H_0 uzasadniona jest wymienialność: każdy podział etykiet jest równie prawdopodobny. Przy różnych rozkładach grup statystyka t_W jako miara skrajności zachowuje poziom α w przybliżeniu.

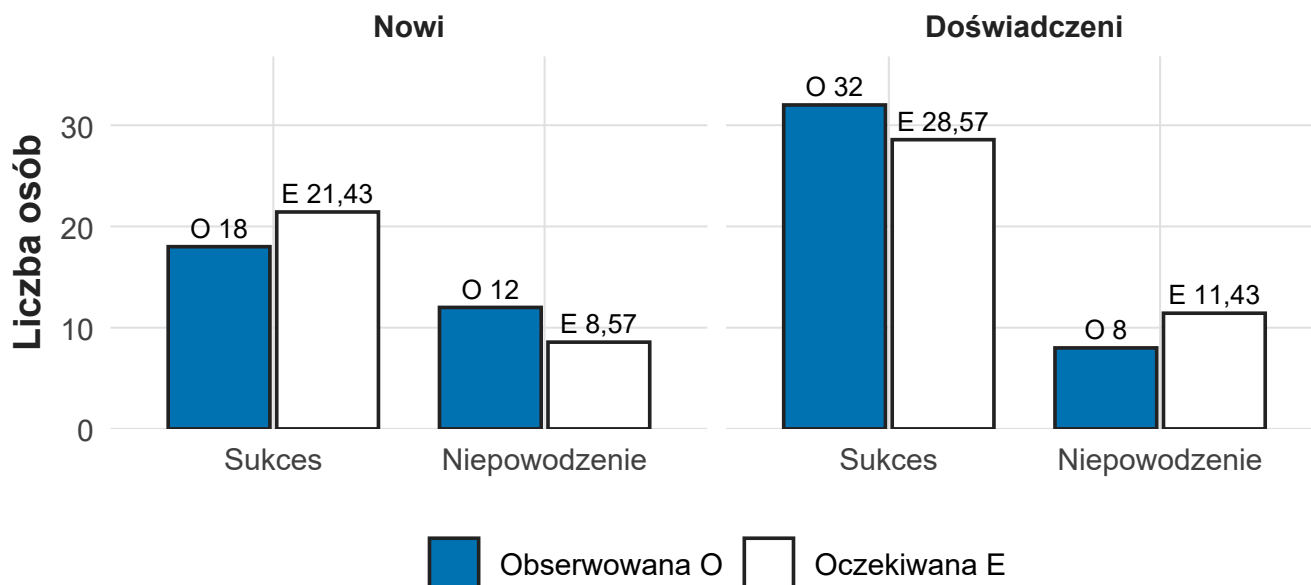
Bootstrap dwóch grup losuje z powtórzeniami osobno w każdej grupie i szacuje niepewność różnicy. Dla par losuje się całe pary. Test zmian znaków różnic par zakłada symetrię lub randomizację: sześć par daje 64 układy znaków, a najmniejsze osiągalne p wynosi $2/64 = 0,031$.

Kategorie: od komórki do statystyki

$$E_{ij} = \frac{n_{i.} n_{.j}}{N}, \quad \chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \quad df = (r-1)(c-1).$$

O to liczebność obserwowana, E — oczekiwana przy niezależności; E może być ułamkiem. Test przyjmuje liczebności. Przybliżenie χ^2 wymaga oczekiwanych liczebności co najmniej 5; przy mniejszych stosuje się test Fishera albo Monte Carlo z jawnym opisem procedury.

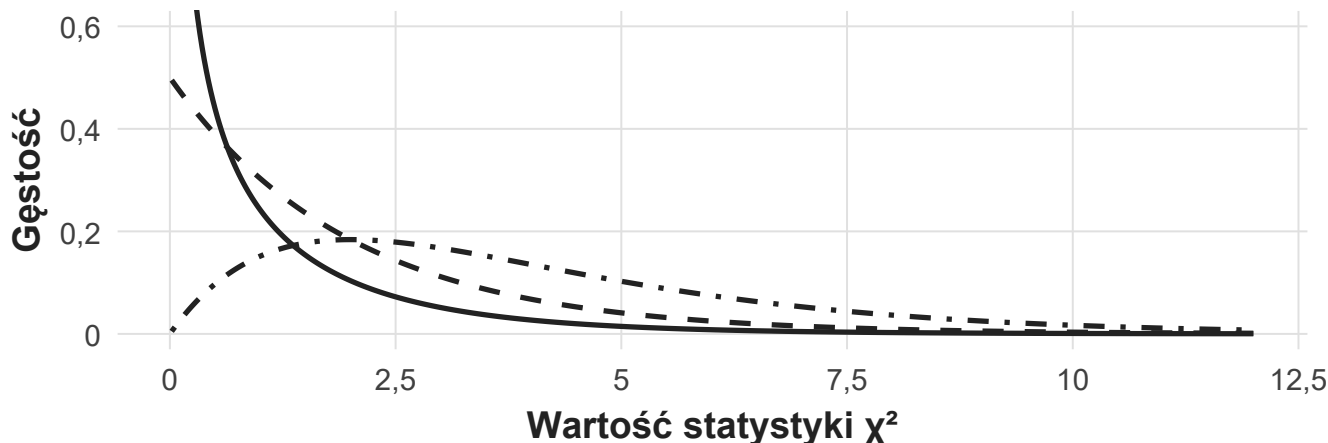
Liczebności obserwowane i oczekiwane



Rysunek 2: Liczebności obserwowane i oczekiwane w tabeli 18/30 i 32/40. Nowi: O 18 wobec E 21,43 sukcesu i O 12 wobec E 8,57 niepowodzenia. Doświadczeni: O 32 wobec E 28,57 i O 8 wobec E 11,43.

Rozkład χ^2_{df} to rozkład sumy kwadratów df niezależnych zmiennych Z ; wartość krytyczna dla $df = 1$ wynosi $3,84 = 1,96^2$. W przykładzie $\chi^2(1) = 3,36$ i $p = 0,067$; Monte Carlo z zachowanymi marginesami daje $p = 0,108$, a test Fishera — $p = 0,108$.

Rozkłady χ^2 o 1, 2 i 4 stopniach swobody



Wartość krytyczna 0,95 — $df = 1$: 3,84 — $df = 2$: 5,99 — $df = 4$: 9,49

Rysunek 3: Rozkłady χ^2 o 1, 2 i 4 stopniach swobody. Wszystkie krzywe mają prawy ogon; wartości krytyczne 0,95 wynoszą 3,84; 5,99 i 9,49.

Wielkość związku i wartość p

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \min(r-1, c-1)}} = 0,219.$$

V opisuje siłę związku od 0 do 1; kierunek podaje różnica proporcji. Percentylowy przedział bootstrapowy V ma dodatnią dolną granicę także przy niezależności w populacji, więc związek testuje się testem χ^2 , Fishera lub Monte Carlo.

Tabela 2: Trzy miary efektu tabeli 18/30 i 32/40

Miara: nowi względem doświadczonych	Wynik	Odczyt
Różnica proporcji	−0,20	20 punktów procentowych mniej
Iloraz proporcji RR	0,75	Odsetek nowych to 75% odsetka doświadczonych
Iloraz szans OR	0,375	Szansa 1,5 wobec 4: sukcesy do niepowodzeń

Każdy przedział ma nazwę miary. Wartością braku różnicy jest 0 dla różnicy proporcji i 1 dla ilorazów.

Rangi i wiele grup

Test Manna–Whitneya sprawdza hipotezę $\theta = 0,5$, gdzie θ to prawdopodobieństwo, że losowa osoba z jednej grupy ma wyższy wynik od losowej osoby z drugiej (z połową remisów); w przykładzie czasu $\theta = 0,82$. Odczyt jako przesunięcia mediany wymaga rozkładów o tym samym kształcie.

ANOVA sprawdza równość wszystkich średnich; wskazanie pary wymaga kontrastów lub porównań par z kontrolą wielokrotności. W przykładzie trzech grup $F(2, 6) = 3,5$, $p = 0,098$, $\eta^2 = 0,538$.

Raport podaje projekt, grupy, N, wielkość i kierunek efektu, jednostkę, przedział, statystykę, df, p i ograniczenie. Wniosek o przyczynie wymaga uzasadnienia projektu.

Definicje efektów: Lakens (2013). Warunki przestawień: Winkler i in. (2014).